

Aula 6 | Laços Numéricos: for / for-in / for-of



Objetivos da aula de hoje

Ao final, você deve conseguir:

- Resolver o problema: criar um simulador de rolagem de dados (N dados de M lados) e uma busca linear em um vetor. Entender e aplicar: `for` clássico (contador), `for-of` (valores) e `for-in` (chaves/índices). Saber escolher o laço certo para cada situação.

Problema gerador

Jogo de dados e busca linear em vetores

Pergunta guia

Como fazer um simulador que receba N dados de M lados, mostre cada rolagem individual e a soma total? E como buscar um elemento em um vetor de tamanho N ?

- Estudo de caso 1: Simulador de rolagem de dados (N dados, M lados)
- Estudo de caso 2: Busca linear em um vetor de strings
- Expositiva: for clássico, for-of e for-in
- Prático: Exercícios de fixação (for / for-in / for-of)



Conceitos

Laços Numéricos e de Iteração

- `for` clássico – repete N vezes com contador explícito
- `for-of` – percorre VALORES de arrays e iterables
- `for-in` – percorre CHAVES/índices de objetos e arrays
- `break` (sair do laço) e `continue` (pular iteração atual)
- `array.length` – tamanho dinâmico do array
- `array.push()` / `array.join()` – adicionar e formatar
- Busca linear – percorrer até encontrar (ou esgotar)

Laço for em JavaScript

FOR:

O for concentra init, condição e atualização numa linha. Use quando o número de iterações é conhecido (array.length, N vezes). Permite contar de trás para frente e pular elementos (i += 2).

```
// Sintaxe: for (init; condição; atualização)
for (let i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    console.log('índice: ' + i);
}
```

```
// Saída: 0, 1, 2, 3, 4
```

```
// Percorrer um array por índice:
```

```
const frutas = ['maçã', 'banana', 'uva'];
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {
    console.log(i + ': ' + frutas[i]);
}
```

```
// Contar de trás para frente:
for (let i = frutas.length - 1; i ≥ 0; i--) {
    console.log(frutas[i]);
}
```



for-of e for-in em JavaScript

for-of vs for-in: use for-of para VALORES (arrays, strings, Sets). Use for-in para CHAVES de objetos. Evite for-in em arrays – pode incluir propriedades herdadas. for clássico quando precisar do índice numérico.

```
// FOR-OF: percorre valores diretamente
const frutas = ['maçã', 'banana', 'uva'];
for (const fruta of frutas) {
  console.log(fruta); // maçã, banana, uva
}
```

```
// FOR-IN: percorre índices/chaves
const produto = { nome: 'Teclado', preço: 150 };
for (const chave in produto) {
  console.log(chave + ': ' + produto[chave]);
}
// Saída: nome: Teclado    preço: 150
```

// for-in em array (evite – prefira for-of):

```
const arr = ['a', 'b', 'c'];
for (const i in arr) {
  console.log(i, arr[i]); // '0' 'a' etc.
}
// i é STRING – cuidado ao usar em cálculos!
```



Estudo de Caso 1: Simulador de Dados

`Math.floor(Math.random() * M) + 1` gera inteiros de 1 a M. `push()` adiciona ao array. `join(', ')` transforma o array em string legível. `toFixed(1)` formata a média com 1 casa decimal.

```
const N = Number(prompt('Quantos dados?'));
const M = Number(prompt('Lados por dado? (ex: 6)'));
const resultados = [];
let soma = 0;

for (let i = 0; i < N; i++) {

    const valor = Math.floor(Math.random() * M) + 1;
    resultados.push(valor);
    soma += valor;
}

console.log('Rolagens:', resultados.join(', '));
console.log('Soma:', soma);
console.log('Média:', (soma / N).toFixed(1));
// Exemplo (N=3, M=6): Rolagens: 4, 2, 6 | Soma: 12
```



Estudo de Caso 2: Busca Linear

Busca linear: percorre do índice 0 até length-1. break sai do laço ao encontrar – evita iterações desnecessárias. posicao = -1 é convenção para "não encontrado". Para buscar sem índice, use for-of + flag.

```
const frutas = ['maçã', 'banana', 'uva', 'manga', 'pera'];

const alvo = prompt('Qual fruta buscar?');
let encontrado = false;
let posicao = -1;

for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {
  if (frutas[i] === alvo) {
    encontrado = true;
    posicao = i;
    break; // não precisa continuar
  }
}

if (encontrado) {
  console.log(`"${alvo}" encontrada na posição ${posicao}.`);
} else {
  console.log(`"${alvo}" não encontrada.`);
}

// for-of alternativo (sem índice):
```



for vs while — Quando usar cada laço?

Escolha o laço mais legível para cada situação:

- for — N iterações conhecidas, contador necessário (arrays, contagens)
- for-of — percorrer VALORES sem precisar do índice
- for-in — percorrer CHAVES de objetos

Exemplos comparativos:

```
// for — quando precisa do índice:
```

```
const nums = [10, 20, 30];
```

```
for (let i = 0; i < nums.length; i++) {  
  console.log(i + ': ' + nums[i]);
```

```
// for-of — quando só importa o valor:
```

```
for (const n of nums) {
```

```
  console.log(n); // 10, 20, 30
```

```
// while — quando não sabe quantas iterações:
```

```
let i = 0; while (i < nums.length) { i++; }
```



Exercícios de fixação

Grupo 1: “Dado com estatísticas”

Simule N lançamentos de um dado de M lados e calcule estatísticas.

EX: `const N = 10; const M = 6; // 10 dados de 6 lados`

1. Use ``for`` para gerar N valores entre 1 e M e armazená-los em um array.
2. Calcule e exiba: soma total, média (`toFixed(1)`), menor e maior valor.
3. Use ``for-of`` para contar quantas vezes cada face (1 a M) apareceu.
4. Use ``for-in`` em um objeto `{ "1": 0, "2": 0, ... }` para exibir a frequência.
5. Use ``break`` para parar se um valor igual a M aparecer (“crítico!”).
6. Reescreva o passo 1 com ``while`` – qual é a diferença?
7. ****Desafio:**** use ``continue`` para ignorar rolagens ≤ 2 e contar apenas as válidas.

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão simples, depois melhore!



Exercícios de fixação

Grupo 2: “Inventário”

Percorra um array de objetos e um dicionário de preços.

ex:

```
const itens = [  
  { nome: 'Espada', qtd: 3 },  
  { nome: 'Poção', qtd: 10 },  
  { nome: 'Escudo', qtd: 1 },  
];  
const precos = { Espada: 50, Poção: 15, Escudo: 80 };
```

1. Use ``for-of`` para imprimir cada item: "Espada x3 = R\$ 150".
2. Use ``for-in`` em ``precos`` para listar todos os produtos e seus preços.
3. Calcule o valor total do inventário (`for-of + precos[item.nome]`).
4. Use ``for`` clássico para imprimir os itens em ordem inversa.
5. Encontre o item mais caro usando ``for-in`` em ``precos``.
6. Use ``continue`` para pular itens com ``qtd === 0``.
7. ****Desafio:**** crie um novo array só com itens com `qtd > 1` usando ``for-of`` + `push`.

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão simples, depois melhore!

Exercícios de fixação

Grupo 3: “Busca e filtro”

Implemente busca linear e filtros em um array de alunos.

ex:

```
const alunos = [  
  { nome: 'Ana', nota: 8.5 },  
  { nome: 'Bruno', nota: 5.0 },  
  { nome: 'Carla', nota: 9.2 },  
];  
// busque, filtre e ordene aqui...
```

1. Use ``for-of`` para encontrar o aluno com a maior nota.
2. Use ``for`` clássico para buscar um aluno pelo nome (com ``break`` ao encontrar).
3. Use ``for-of`` para criar um array só com alunos aprovados ($\text{nota} \geq 6$).
4. Use ``for`` para imprimir a lista com ranking (posição 1, 2, 3 ...).
5. Use ``for-in`` para exibir todas as propriedades do primeiro aluno encontrado.
6. Use ``continue`` para pular alunos reprovados ao gerar o relatório de aprovados.
7. ****Desafio:**** implemente busca case-insensitive (`toLowerCase()`) e exiba a posição.

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão simples, depois melhore!

Correção

```
const N = 10, M = 6;

const rolagens = [];
let soma = 0, menor = M + 1, maior = 0;

for (let i = 0; i < N; i++) {
  const v = Math.floor(Math.random() * M) + 1;
  rolagens.push(v);
  soma += v;
  if (v < menor) menor = v;
  if (v > maior) maior = v;

  if (v === M) { console.log('Crítico!'); break; }
}

console.log('Rolagens:', rolagens.join(', '));
console.log('Soma:', soma, '| Média:', (soma / N).toFixed(1));
console.log('Menor:', menor, '| Maior:', maior);

// Frequência com for-of:
const freq = {};
for (const v of rolagens) {
  freq[v] = (freq[v] ?? 0) + 1;
}
for (const face in freq) {
  console.log(`Face ${face}: ${freq[face]}x`);
}
```



Correção

```
const itens = [
  { nome: 'Espada', qtd: 3 },
  { nome: 'Poção', qtd: 10 },
  { nome: 'Escudo', qtd: 1 },
];
const precos = { Espada: 50, Poção: 15, Escudo: 80 };

let total = 0;

for (const item of itens) {
  if (item.qtd === 0) continue; // pula vazio

  const valor = item.qtd * (precos[item.nome] ?? 0);

  total += valor;
  console.log(`${item.nome} x${item.qtd} = R$ ${valor}`);
}
console.log('Total: R$', total);

// Mais caro com for-in:
let maisCaro = null, maxPreco = 0;
for (const prod in precos) {

  if (precos[prod] > maxPreco) {
    maxPreco = precos[prod]; maisCaro = prod;
  }
}
```



Correção

```
const alunos = [  
  { nome: 'Ana', nota: 8.5 },  
  { nome: 'Bruno', nota: 5.0 },  
  { nome: 'Carla', nota: 9.2 },  
];  
  
// Maior nota com for-of:  
let topo = alunos[0];  
  
for (const a of alunos) {  
  if (a.nota > topo.nota) topo = a;  
}  
  
console.log('Melhor aluno:', topo.nome, topo.nota);  
  
// Aprovados com for-of + continue:  
const aprovados = [];  
  
for (const a of alunos) {  
  if (a.nota < 6) continue;  
  aprovados.push(a);  
}  
console.log('Aprovados:', aprovados.map(a => a.nome).join(', '));
```



Pesquisa Individual

Laços for, for-of e for-in

Leituras recomendadas:

- MDN for: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for
- MDN for ... of:
[developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for ... of](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for...of)

Perguntas de pesquisa (10–15 min)

- 1) Qual a diferença entre for-of e for-in? Quando usar cada um?
(Dica: of = valores; in = chaves/índices)
- 2) Por que for-in em arrays é arriscado? O que pode aparecer além dos índices?
- 3) O que é um “iterable” em JavaScript? Array e string são iterables?
- 4) Como reescrever um for clássico usando for-of? Dê um exemplo.
- 5) Bônus: pesquise `Array.prototype.entries()` – como ele combina for-of com índice?



Próxima aula

Aula 7

Funções: declaração, expressão, arrow functions e escopo – organizar e reutilizar código.

Para chegar bem:

- Traga dúvidas sobre for / for-of / for-in e os exercícios
- Complete os 3 exercícios de fixação
- Pesquise a diferença entre for-of e for-in



Obrigado